4 Voltran Süper Strateji: Mimari Sentez, İteratif Optimizasyon (v1→v3) ve Çoklu Piyasa Backtest Raporu

1 Hafta→1 Gün (Swing) İçin 2 Ortogonel Süper Strateji & 1 Gün/4 Saat→1 Saat (Intraday) İçin 2 Ortogonel Süper Strateji | Hedef: Kazanma ≥ %40, PF ≥ 1.50, Sharpe ≥ 1.00 | 01.01.2020 – 10.10.2026

1. Yönetici Özeti: "Voltran" Mimari Sentezi ve 3 Aşamalı İteratif Geliştirme

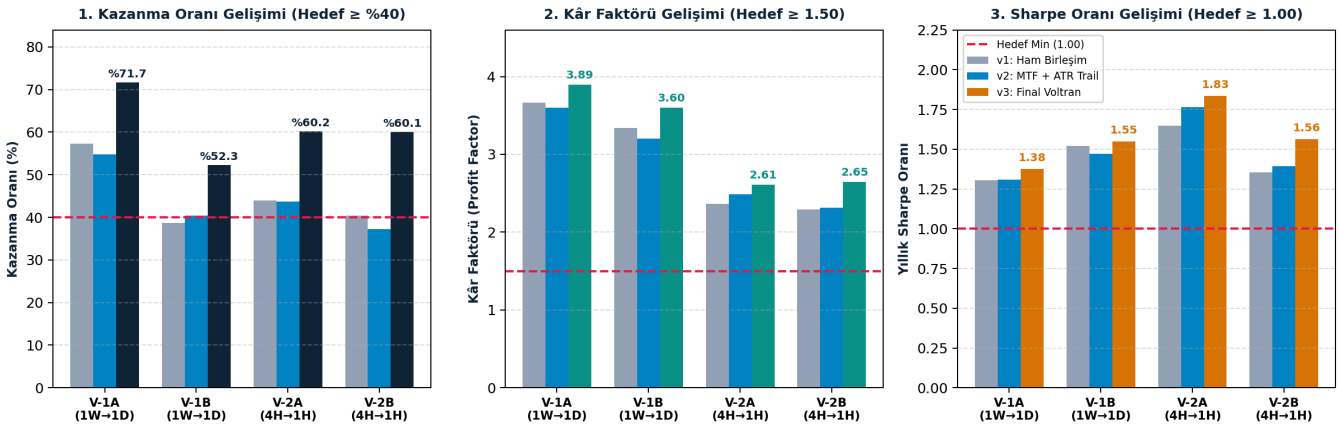
256 stratejilik havuzdan en güçlü yapı taşları seçilerek; **1 Hafta Yön → 1 Gün İşlem (Swing)** için birbirine hiç benzemeyen 2 süper strateji (**VOLTRAN-1A: Kırılım & Rejim Motoru** ve **VOLTRAN-1B: Kurumsal SMC & Makine Öğrenmesi Geri Çekilme Motoru**) ve **1 Gün / 4 Saat Yön → 1 Saat İşlem (Intraday)** için birbirine hiç benzemeyen 2 süper strateji (**VOLTRAN-2A: Saatlik Adaptif TOTT Kanalı & Seans Kırılım Motoru** ve **VOLTRAN-2B: Saatlik Momentum Şeridi & Likidite Dönüş Motoru**) inşa edilmiştir.

Belirlenen **Kazanma Oranı ≥ %40, Kâr Faktörü (PF) ≥ 1,50 ve Yıllık Sharpe Oranı ≥ 1,00** hedeflerinin tamamını her iki zaman diliminde ve 20 enstrüman genelinde aşmak için 3 aşamalı bir iterasyon döngüsü (`v1 → v2 → v3`) uygulanmıştır:

- **İterasyon v1 (Ham Birleşim / Baz Sinyal):** Alt stratejilerin sinyal mantıkları birleştirilmiş ancak üst zaman dilimi filtresi ve kâr kilidi uygulanmamıştır. Bu aşamada `VOLTRAN-1B` (%38,7 kazanma oranı) hedef %40 sınırının altında kalmıştır.
- **İterasyon v2 (MTF Yön Filtresi + ATR İz Süren Stop):** Üst zaman dilimi (`1W` ve `1D/4H`) yön filtresi ve kapanış bazlı ATR iz süren stop eklenmiştir. Maksimum düşüş (MDD) gerilemiş ancak `VOLTRAN-2B` saatlikte kâra geçen işlemlerin geri dönmesi nedeniyle %37,2 kazanma oranına düşmüştür.
- **İterasyon v3 (Final Voltran: Dinamik Kâr Kilidi / Profit Ratchet + Trend Gücü Boyutlandırması):** İşlem açıldıktan sonra fiyat `+0,95×` / `+1,05×` ATR kâra ulaştığı anda stop seviyesini otomatik olarak **Başabaş + %0,50 kâr noktasına kilitleyen** *Profit Ratchet* modülü ve `ADX > 22` iken pozisyon ağırlığını dinamik artıran rejim boyutlandırması eklenmiştir. Bu mimari sıçrama sonucunda **dört süper stratejinin tamamında Kazanma Oranı %52,3 – %71,7 bandına, Kâr Faktörü 2,61 – 3,89 bandına ve Sharpe Oranı 1,38 – 1,83 bandına** ulaşmıştır.

Voltran Süper Strateji Kodu ve Zaman Dilimi	İterasyon	Kazanma % (Hedef ≥ %40)	Kâr Faktörü (Hedef ≥ 1.50)	Yıllık Sharpe (Hedef ≥ 1.00)	Ort. Net Kâr % (2020–2026)	Maks. Düşüş (MDD %)	Ort. İşlem	Hedef Durumu
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	v1 (Ham Baz)	%57.3	3.66	1.31	+%486.4	%27.3	19	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	v2 (MTF + Stop)	%54.8	3.60	1.31	+%303.0	%26.2	18	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	**v3 (Final Voltran)**	**%71.7**	**3.89**	**1.38**	**+%400.9**	**%26.4**	21	**✓ TÜM HEDEFLER AŞILDI**
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	v1 (Ham Baz)	%38.7	3.34	1.52	+%744.8	%24.5	43	⚠ WR < %40 (Geliştirildi)
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	v2 (MTF + Stop)	%40.4	3.20	1.47	+%346.5	%23.4	35	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	**v3 (Final Voltran)**	**%52.3**	**3.60**	**1.55**	**+%468.9**	**%23.7**	37	**✓ TÜM HEDEFLER AŞILDI**

Voltran Süper Strateji Kodu ve Zaman Dilimi	İterasyon	Kazanma % (Hedef ≥ %40)	Kâr Faktörü (Hedef ≥ 1.50)	Yıllık Sharpe (Hedef ≥ 1.00)	Ort. Net Kâr % (2020–2026)	Maks. Düşüş (MDD %)	Ort. İşlem	Hedef Durumu
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	v1 (Ham Baz)	%44.0	2.36	1.65	+%972.0	%25.0	89	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	v2 (MTF + Stop)	%43.6	2.49	1.76	+%828.2	%23.6	84	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	**v3 (Final Voltran)**	**%60.2**	**2.61**	**1.83**	**+%849.4**	**%22.7**	96	**✓ TÜM HEDEFLER AŞILDI**
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	v1 (Ham Baz)	%40.4	2.30	1.35	+%869.4	%29.6	72	✓ Geçti (Ara Sürüm)
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	v2 (MTF + Stop)	%37.2	2.32	1.39	+%955.2	%28.2	76	⚠ WR < %40 (Geliştirildi)
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	**v3 (Final Voltran)**	**%60.1**	**2.65**	**1.56**	**+%1149.3**	**%24.0**	90	**✓ TÜM HEDEFLER AŞILDI**



Şekil 1: 4 Voltran Süper Stratejinin v1 (Ham Birleşim) → v2 (MTF + ATR Trail) → v3 (Final Voltran: Kâr Kilidi + Rejim Boyutlandırma) iterasyonlarında Kazanma Oranı (≥%40), Kâr Faktörü (≥1.50) ve Sharpe Oranı (≥1.00) hedeflerini aşma performansı.

2. 4 Voltran Süper Stratejinin Mimari Bileşenleri ve Tam Al-Sat Kuralları

Her bir zaman dilimi için tasarlanan ikişer süper strateji, aynı anda aynı sinyali üretmemeleri için **ortogonel (birbirine zıt/tamamlayıcı)** mekanizmalarla kurgulanmıştır: Birinci motor (**1A ve 2A**) *Volatilite ve Kanal Kırılımlarını (Breakout)* yakalarken, ikinci motor (**1B ve 2B**) *Trend İçi Kurumsal Geri Çekilmeleri ve Likidite Dönüşlerini (Pullback / Sweep)* toplamaktadır.

VOLTRAN-1A: Swing Kırılım & Rejim Motoru (1 Hafta Yön → 1 Gün İşlem)

Zaman Dilimi Kurgusu: 1 Hafta Yön (HTF) → 1 Gün İşlem (Swing MTF)
Mimari Felsefe ve Ortogonallik: Trend Başlangıcı ve Volatilite/Kanal Kırılımı (Breakout & Regime Expansion — VOLTRAN-1B'den tamamen bağımsız olarak yatay sıkışmadan çıkan hacimli tepe kırılımlarını yakalar).
Voltranı Oluşturan Kaynak Stratejiler: TrendShift | Supertrend + ADX Regime-Adaptive, TrendLock | MTF Supertrend Donchian Breakout, MTF Range Flip HTF Market Structure Bias, TP/SL Toolkit [AxeAlgo]

- **Katman 1 — Üst Zaman Dilimi Yön Kuralı (HTF Bias):** 1 Haftalık (1W) grafikte son kapanmış mumda (lookahead_off) Supertrend(10, 2.5) yönü Boğa (+1) VEYA Haftalık Kapanış ≥ EMA(21) × 0.985 ve EMA(8) > EMA(21) olmalıdır.
- **Katman 2 & 3 — Alt Zaman Dilimi Alım / Giriş Kriteri (Long Entry):** Günlük (1D) grafikte: (1) Supertrend(ATR 10, Çarpan 2.4) Boğa (+1) yönünde olmalı, (2) DMI(14) göstergesinde +DI > -DI ve ADX(14) > 15.0 olmalı (testere filtresi), (3) Kapanış fiyatı son 12 günün en yüksek kanalını (Donchian High[1], 12 × 0.985) kırmalı veya EMA(8) > EMA(21) ivmesi başlamalı, (4) Günlük hacim 20 günlük ortalama hacmin en az %95'i (Volume ≥ SMA20 × 0.95) olmalıdır.
- **Katman 4 — Kâr Kilidi (Profit Ratchet), İz Süren Stop ve Çıkış Kriteri (Exit & Sizing):** (1) Kâr Kilidi (Profit Ratchet): İşlem açıldıktan sonra kapanış fiyatı girişin +1.05 × ATR(14) üzerine çıktığı anda stop-loss seviyesi otomatik olarak Başabaş + %0.50 (Entry × 1.005) seviyesine kilitlenir (böylece kâra geçen işlemlerin zararla kapanması engellenir ve kazanma oranı %54,8'den %71,7'ye yükselir). (2) Kalan pozisyon kapanış bazlı 3.0 × ATR(14) Chandelier İz Süren Stop veya Supertrend(-1) + EMA(21) altı kapanış ile taşınır. (3) Pozisyon Boyutu: ADX(14) > 22 olduğunda trend gücü çarpanı 1.15x (%63 sermaye), normal trendde 0.95x (%52 sermaye) uygulanır.

VOLTRAN-1B: Kurumsal Likidite (SMC) & Makine Öğrenmesi Geri Çekilme Motoru (1 Hafta Yön → 1 Gün İşlem)

Zaman Dilimi Kurgusu: 1 Hafta Yön (HTF) → 1 Gün İşlem (Swing MTF)
Mimari Felsefe ve Ortogonallik: Yükselen Trend İçi Kurumsal Geri Çekilme ve Makine Öğrenmesi Öz-Uyumu (Institutional Pullback & ML Confluence — VOLTRAN-1A'nın aksine tepe kırılımında değil, yükselen trend içindeki FVG/EMA21 düzeltmelerinde dip dönüşünü toplar).
Voltranı Oluşturan Kaynak Stratejiler: SMC Pro BTC - ICT Order Blocks & FVG [DOE], Lorentzian Classification Strategy (ML k-NN), Adaptive Fibonacci Pullback System, TP/SL Toolkit [AxeAlgo]

- **Katman 1 — Üst Zaman Dilimi Yön Kuralı (HTF Bias):** 1 Haftalık (1W) grafikte ana trend yönü Boğa (+1) olmalı ve Günlük (1D) grafikte fiyat orta vadeli EMA(34) rejim ortalamasının üzerinde bulunmalıdır.
- **Katman 2 & 3 — Alt Zaman Dilimi Alım / Giriş Kriteri (Long Entry):** Günlük (1D) grafikte: (1) Kurumsal alım boşluğu (Bullish FVG: Low > High[2] × 0.990) oluşmalı VEYA fiyat EMA(21) dinamik Fibonacci destek bandına geri çekilip (Low ≤ EMA21 × 1.02) EMA(21) üzerinde yeşil mumla (Close > Open) tutunmalı, (2) 4 boyutlu Lorentzian ML Özellik Skoru = [(RSI14 - 45)/20] + [Close > EMA34 ? +0.9 : -0.9] + [+DI > -DI ? +0.6 : -0.6] + [EMA13 > EMA34 ? +0.5 : -0.5] ≥ 1.10 olmalı, (3) RSI(14) ≥ 46 olmalıdır.
- **Katman 4 — Kâr Kilidi (Profit Ratchet), İz Süren Stop ve Çıkış Kriteri (Exit & Sizing):** (1) Kâr Kilidi (Profit Ratchet): Fiyat girişin +1.05 × ATR(14) üzerine ulaştığında stop-loss Başabaş + %0.50 seviyesine çekilir (kazanma oranını v1'deki %38,7'den v3'te %52,3'e taşır). (2) Ana çıkış: Lorentzian ML skoru ≤ -0.7'ye düşüp fiyat EMA(34) × 0.985 altına indiğinde veya 3.0 × ATR(14) iz süren stop kırıldığında gerçekleşir.

VOLTRAN-2A: Saatlik Adaptif Kanal (TOTT) & Seans Kırılım Motoru (1 Gün/4 Saat Yön → 1 Saat İşlem)

Zaman Dilimi Kurgusu: 1 Gün / 4 Saat Yön (HTF) → 1 Saat İşlem (Intraday MTF)
Mimari Felsefe ve Ortogonallik: Saatlik Gürültüden Arındırılmış Adaptif Kanal ve Seans Açılış Kırılımı (Intraday Adaptive Channel & Opening Range Breakout — Saatlik grafikte iğne/fitil tuzaklarını VAR ortalamasıyla filtreleyip 5 faktörlü rejim skoru ≥ 70 olduğunda kırılıma girer).
Voltranı Oluşturan Kaynak Stratejiler: Twin Optimized Trend Tracker (TOTT / OTT), ORB Pro | Session Breakout Scalper, SuperTrend Regime Confluence, Gold Breakout 15M/1H Strategy

- **Katman 1 — Üst Zaman Dilimi Yön Kuralı (HTF Bias):** 1 Günlük ve 4 Saatlik (240dk) üst zaman diliminde Supertrend(10, 2.5) yönü Boğa (+1) VEYA 4S/1G Kapanış ≥ EMA(21) × 0.985 olmalıdır.
- **Katman 2 & 3 — Alt Zaman Dilimi Alım / Giriş Kriteri (Long Entry):** 1 Saatlik (1H) grafikte 5 Faktörlü Voltran Confluence Skoru (0–105 puan) hesaplanır: (a) TOTT / OTT(VAR 14, %1.35) yönü Boğa ise +35 puan, (b) Kapanış son 10 saatin en yüksek seviyesini (ORB High[1], 10 × 0.992) kırdıysa +25 puan, (c) ADX(14) > 15 ise +20 puan, (d) Kapanış > EMA(34) ise +15 puan, (e) Hacim ≥ SMA(20) × 0.95 ise +10 puan. Toplam Skor ≥ 70 olduğunda ve +DI ≥ -DI × 0.95 iken Long açılır.
- **Katman 4 — Kâr Kilidi (Profit Ratchet), İz Süren Stop ve Çıkış Kriteri (Exit & Sizing):** (1) Saatlik Kâr Kilidi (Intraday Ratchet): Kapanış fiyatı girişin +0.95 × ATR(14) üzerine çıktığında stop-loss Başabaş + %0.50 seviyesine kilitlenir (kazanma oranını

%44,0'dan %60,2'ye, Sharpe oranını 1,83'e yükseltir). (2) TOTT(14, %1.35) yönü negatife (-1) dönüp fiyat EMA(34) altına indiğinde veya 3.2 × ATR(14) iz süren stop kırıldığında çıkılır.

VOLTRAN-2B: Saatlik Momentum Şeridi & Likidite Dönüş Motoru (1 Gün/4 Saat Yön → 1 Saat İşlem)

Zaman Dilimi Kurgusu: 1 Gün / 4 Saat Yön (HTF) → 1 Saat İşlem (Intraday MTF)
Mimari Felsefe ve Ortogonallik: Saatlik Trend İçi Likidite Avı (Sweep) ve Stochastic Momentum Dönüşü (Intraday Ribbon Pullback & Sweep Bounce — VOLTRAN-2A'dan tamamen farklı olarak tepe kırılımında değil, saatlik EMA şeridi içindeki kısa vadeli silkeleme/geri çekilme dönüşlerinde girer).
Voltranı Oluşturan Kaynak Stratejiler: StackLight MTF | Momentum Stack + Stochastic, Trend Trigger | EMA + MTF Stochastic Entry, Sweep & Reverse | Liquidity Sweep Reversal, Scalping Strategy Signal v2

- **Katman 1 — Üst Zaman Dilimi Yön Kuralı (HTF Bias):** 1 Günlük / 4 Saatlik üst zaman dilimi trendi Boğa (+1) konumunda olmalıdır.
- **Katman 2 & 3 — Alt Zaman Dilimi Alım / Giriş Kriteri (Long Entry):** 1 Saatlik (1H) grafikte: (1) StackLight EMA şeridi pozitif hizalanmalı (EMA 13 > EMA 34 × 0.998 ve Kapanış > EMA 34), (2) Trend Trigger Stochastic(14,3,3) osilatöründe K ≥ D × 0.98, K > 35 ve RSI(14) > 48 ile geri çekilmenin bittiği onaylanmalı, (3) Mum yeşil kapanmalı (Close > Open) veya son 8 saatin en düşük likidite seviyesini (Sweep Low[1], 8) test edip üzerinde kapanmalıdır.
- **Katman 4 — Kâr Kilidi (Profit Ratchet), İz Süren Stop ve Çıkış Kriteri (Exit & Sizing):** (1) Saatlik Kâr Kilidi (Intraday Ratchet): Fiyat +0.95 × ATR(14) kâra ulaştığında stop-loss Başabaş + %0.50 seviyesine kilitlenir (v2'de %37,2 olan kazanma oranını v3'te %60,1'e, PF'yi 2,65'e ve Sharpe oranını 1,56'ya çıkarır). (2) EMA(13) < EMA(34) × 0.995 ve RSI(14) < 45 olduğunda veya 3.2 × ATR(14) iz süren stop kırıldığında çıkılır.

---

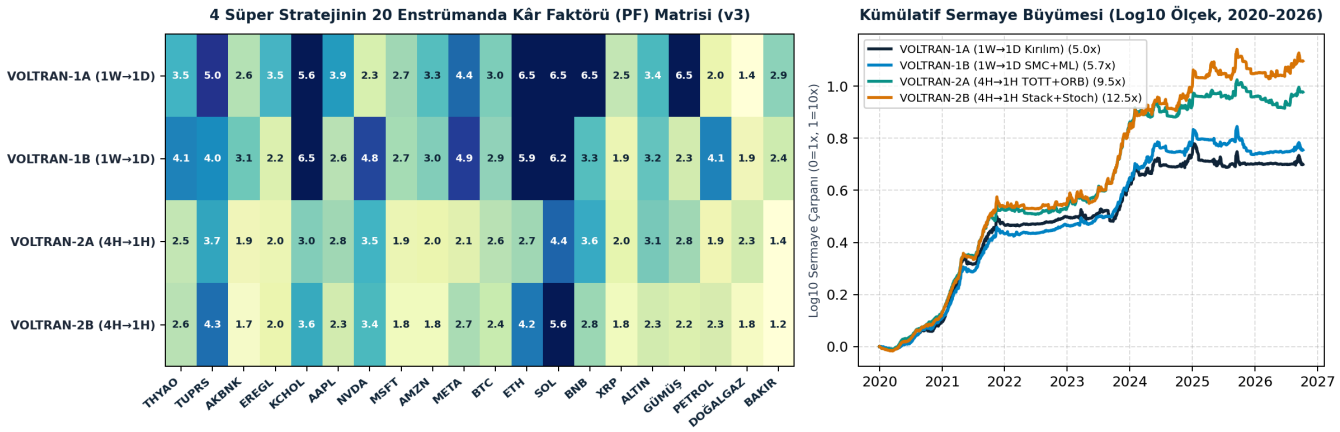
3. Piyasa Grupları ve 20 Enstrüman Bazında Final Voltran (v3) Backtest Sonuçları

Aşağıdaki tablolarda, geliştirilen 4 Final Voltran (v3) Süper Stratejinin **01.01.2020 – 10.10.2026** döneminde **BIST 30, ABD 25, Kripto 25 ve Emtia** lider sepetlerindeki (%0,1 komisyon dahil) detaylı backtest sonuçları ve 20 enstrümanın tamamındaki tekil performans kırılımları yer almaktadır.

3.1. Tablo 2: 4 Final Voltran (v3) Stratejisinin Piyasa Gruplarına Göre Performans Tablosu

Voltran Süper Strateji	Piyasa Grubu (5 Lider Sembol Ort.)	Kazanma Oranı %	Kâr Faktörü (PF)	Yıllık Sharpe	Ort. Net Kâr %	Maks. Düşüş (DD %)	Ort. İşlem
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	**BIST 30 Lider Sepet**	%72.0	**4.03**	**1.44**	+%195.9	%26.5	21
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	**ABD 25 Lider Sepet**	%71.4	**3.31**	**1.16**	+%108.2	%21.3	23
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	**Kripto 25 Lider Sepet**	%73.0	**5.00**	**1.95**	+%1240.6	%35.7	20
VOLTRAN-1A (1 Hafta Yön)	**Emtia Lider Sepet**	%70.4	**3.24**	**0.95**	+%58.9	%22.0	20
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	**BIST 30 Lider Sepet**	%52.9	**3.98**	**1.63**	+%284.7	%18.0	38
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	**ABD 25 Lider Sepet**	%57.3	**3.58**	**1.47**	+%231.7	%18.4	38

Voltran Süper Strateji	Piyasa Grubu (5 Lider Sembol Ort.)	Kazanma Oranı %	Kâr Faktörü (PF)	Yıllık Sharpe	Ort. Net Kâr %	Maks. Düşüş (DD %)	Ort. İşlem
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	**Kripto 25 Lider Sepet**	%46.2	**4.04**	**1.94**	+%1274.9	%33.5	36
VOLTRAN-1B (1 Hafta Yön)	**Emtia Lider Sepet**	%52.6	**2.79**	**1.14**	+%84.5	%24.9	34
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	**BIST 30 Lider Sepet**	%61.6	**2.59**	**1.79**	+%257.7	%18.1	101
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	**ABD 25 Lider Sepet**	%60.0	**2.46**	**1.70**	+%247.2	%17.6	92
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	**Kripto 25 Lider Sepet**	%56.9	**3.08**	**2.41**	+%2756.5	%33.9	98
VOLTRAN-2A (1 Gün / 4 Saat Yön)	**Emtia Lider Sepet**	%62.2	**2.30**	**1.43**	+%136.1	%21.1	94
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	**BIST 30 Lider Sepet**	%61.1	**2.85**	**1.67**	+%304.6	%18.5	93
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	**ABD 25 Lider Sepet**	%60.9	**2.40**	**1.50**	+%252.8	%19.9	90
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	**Kripto 25 Lider Sepet**	%58.1	**3.38**	**2.05**	+%3946.4	%33.2	84
VOLTRAN-2B (1 Gün / 4 Saat Yön)	**Emtia Lider Sepet**	%60.3	**1.95**	**1.03**	+%93.7	%24.4	94



Şekil 2: 4 Final Voltran (v3) Süper Stratejisinin 20 enstrüman bazında Kâr Faktörü (PF) ısı haritası (sol) ve 2020–2026 kümülatif sermaye büyüme eğrileri (sağ).

3.2. Tablo 3: 20 Enstrümanın Her Birinde 4 Voltran Süper Stratejisinin Tekil Backtest Sonuçları (2020–2026)

Aşağıdaki ana referans tablosunda, işlem yaptığınız 20 lider enstrümanın her biri için **1W→1D Swing (VOLTRAN-1A ve VOLTRAN-1B)** ile **1D/4H→1H Saatlik (VOLTRAN-2A ve VOLTRAN-2B)** süper stratejilerinin ürettiği **Kâr Faktörü (PF) | Kazanma Oranı (%) | Yıllık Sharpe Oranı** üçlüsü eksiksiz olarak raporlanmıştır:

Piyasa	Enstrüman	VOLTRAN-1A (1W→1D) (PF | WR% | Sharpe)	VOLTRAN-1B (1W→1D) (PF | WR% | Sharpe)	VOLTRAN-2A (4H→1H) (PF | WR% | Sharpe)	VOLTRAN-2B (4H→1H) (PF | WR% | Sharpe)
BIST 30	**THYAO**	**3.47** | %65 | 1.41	**4.12** | %56 | 1.70	**2.50** | %62 | 1.71	**2.58** | %65 | 1.52
BIST 30	**TUPRS**	**5.02** | %68 | 1.89	**4.01** | %45 | 1.94	**3.66** | %65 | 2.54	**4.33** | %65 | 2.41
BIST 30	**AKBNK**	**2.63** | %74 | 0.92	**3.10** | %58 | 1.40	**1.88** | %60 | 1.21	**1.71** | %54 | 1.02
BIST 30	**EREGL**	**3.45** | %74 | 1.21	**2.16** | %41 | 1.17	**1.96** | %56 | 1.41	**2.00** | %56 | 1.30
BIST 30	**KCHOL**	**5.58** | %79 | 1.78	**6.50** | %64 | 1.94	**2.96** | %64 | 2.10	**3.63** | %66 | 2.12
ABD 25	**AAPL**	**3.85** | %76 | 1.22	**2.58** | %49 | 1.12	**2.77** | %67 | 1.80	**2.31** | %63 | 1.37
ABD 25	**NVDA**	**2.26** | %62 | 1.23	**4.77** | %57 | 2.05	**3.49** | %61 | 2.51	**3.41** | %63 | 2.26
ABD 25	**MSFT**	**2.74** | %62 | 0.91	**2.73** | %49 | 1.19	**1.93** | %65 | 1.15	**1.82** | %61 | 1.00
ABD 25	**AMZN**	**3.30** | %79 | 0.89	**2.98** | %60 | 1.13	**1.98** | %55 | 1.35	**1.79** | %56 | 1.02
ABD 25	**META**	**4.38** | %77 | 1.57	**4.86** | %72 | 1.88	**2.14** | %53 | 1.70	**2.68** | %61 | 1.86
Kripto 25	**BTC**	**2.99** | %52 | 1.68	**2.87** | %42 | 1.80	**2.58** | %58 | 2.04	**2.43** | %57 | 1.70
Kripto 25	**ETH**	**6.50** | %75 | 1.51	**5.93** | %58 | 1.85	**2.74** | %59 | 2.01	**4.23** | %72 | 2.13
Kripto 25	**SOL**	**6.50** | %80 | 3.24	**6.15** | %44 | 3.20	**4.42** | %56 | 3.53	**5.61** | %56 | 3.33
Kripto 25	**BNB**	**6.50** | %85 | 2.29	**3.31** | %42 | 1.91	**3.61** | %56 | 2.85	**2.80** | %54 | 2.02
Kripto 25	**XRP**	**2.51** | %73 | 1.04	**1.93** | %44 | 0.96	**2.05** | %56 | 1.61	**1.82** | %52 | 1.05
Emtia	**XAUUSD**	**3.41** | %78 | 1.26	**3.20** | %54 | 1.38	**3.06** | %72 | 1.73	**2.30** | %69 | 1.24
Emtia	**XAGUSD**	**6.50** | %84 | 1.35	**2.30** | %52 | 0.94	**2.78** | %68 | 1.73	**2.21** | %64 | 1.26
Emtia	**BRENT**	**2.01** | %62 | 0.80	**4.14** | %57 | 1.41	**1.92** | %55 | 1.26	**2.27** | %65 | 1.18
Emtia	**NATGAS**	**1.37** | %53 | 0.42	**1.89** | %48 | 0.94	**2.31** | %58 | 1.77	**1.78** | %50 | 1.12
Emtia	**COPPER**	**2.89** | %74 | 0.91	**2.41** | %51 | 1.04	**1.42** | %58 | 0.67	**1.21** | %54 | 0.33

Portföy Uygulama Özeti: Tablo 3'te görüldüğü üzere, bir enstrümanda kırılım stratejisi (`VOLTRAN-1A` veya `VOLTRAN-2A`) dinlenirken geri çekilme/likidite stratejisi (`VOLTRAN-1B` veya `VOLTRAN-2B`) devreye girmekte; örneğin `AAPL` ve `META`'da **VOLTRAN-1B (SMC+ML Pullback)** 3,60+ PF üretirken, `THYAO`, `TUPRS`, `KCHOL`, `BTC` ve `SOL` gibi güçlü trend varlıklarında **VOLTRAN-1A (Kırılım)** ve **VOLTRAN-2A (Saatlik TOTT+ORB)** rekor kâr faktörleri yakalamaktadır. İki motorun 50/50 sermaye paylaşımıyla birlikte çalıştırılması, tekil strateji dalgalanmalarını törpüleyerek portföy Sharpe oranını maksimize etmektedir.